வரையறை 1.11

X ஒரு கணம் என்க. f மற்றும் g என இரு மெய்மதிப்புச் சார்புகள் X-ன் மீது வரையறுக்கப்படுகிறது என்க. அனைத்து $x \in X$ -க்கு

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- $(fg)(x) = f(x)g(x)$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, இங்கு $g(x) \neq 0$
- $(cf)(x) = cf(x)$, c ஒரு மாறிலி.
- $(-f)(x) = -f(x)$

என வரையறுக்கப்படுகிறது.

சார்பகங்கள் எண்களின் கணங்களாக இருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை என்பதைக் கவனிக்கவும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வகுப்பிலுள்ள மாணவர்களின் கணம் X எனில், f மற்றும் g எனும் சார்புகள், மாணவர்களின் இரு தேர்வு மதிப்பெண்களைக் குறிக்கின்றது எனில், $f + g$ எனும் சார்பு இரு தேர்வுகளிலும் மாணவர்களின் மொத்த மதிப்பெண்களைக் குறிக்கும். பின்வரும் பண்புகளை மேற்கண்ட வகையில் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் சார்புகள் நிறைவேற்றுகின்றன.

- $(f + g) + h = f + (g + h)$
- $f + g = g + f$
- $\mathbf{0} + f = f + \mathbf{0}$ இங்கு $\mathbf{0}$ என்பது பூஜ்ஜியச் சார்பு. அனைத்து x-க்கும் $0(x) = 0$ என வரையறுபக்கப்படுகிறது.
- $f + (-f) = (-f) + f = \mathbf{0}$
- $f(g + h) = fg + fh$
- $(c_1 + c_2)f = c_1f + c_2f$ இங்கு மற்றும் c_1 என்பன c_2 மெய் மாறிலிகளாகும்.

இவ்வாறு இச்செயல்களில் பல்வேறு பண்புகளைப் பட்டியலிடலாம். நிரூபணங்கள் எளிதானது என்றாலும் எவ்வழியில் இப்பண்புகளை நிரூபிப்பது என்பதற்கு ஒரு பண்பினை மட்டும் இங்கு நிரூபிக்கலாம்.

$f(g + h) = fg + fh$ என்பதை நிரூபிப்போம். இதனை நிரூபிக்க, சார்பகத்திலிலுள்ள அனைத்து x -க்கும் $(f(g + h))(x) = (fg + fh)(x)$ என நிரூபிக்க வேண்டும்.

தேற்றம் 1.3 f மற்றும் g என்பன X மீது வரையறுக்கப்படும் இரு மெய்மதிப்புச் சார்புகள் எனில், $f(g + h) = fg + fh$.

நிரூபணம்: $x \in X$ என்க.

$$\begin{aligned}
(f(g + h))(x) &= f(x)(g + h)(x) && \text{(பெருக்கலின் வரையறைப்படி)} \\
&= f(x)[g(x) + h(x)] && \text{(கூட்டலின் வரையறைப்படி)} \\
&= f(x)g(x) + f(x)h(x) && \text{(மெய் பரவலின்படி)}
\end{aligned}$$

11th Maths V-1 TM.indb 47 21-01-2019 16:45:41